論　文

# 反対語を利用した文脈依存評価表現の感情極性判定

酒井　義和[†]　　荒木　健治[†]

Extracting and Analyzing Context Dependent Polarity Expressions by Using Antonyms

Yoshikazu SAKAI[†] and Kenji ARAKI[†]

**あらまし**　近年，Web 上のテキスト内に存在する，ある対象に対する評価情報を収集，分析する技術に注目が集まっている．本論文では，Web 上のテキストから抽出された評価情報に対し，共起頻度を利用することで感情極性を判定する手法を提案する．本研究では，「大きい」，「小さい」のように単体では極性判定できない評価表現が存在することに着目した．評価情報が複数の語の組み合わせで表現できるとする研究に基づき，複数語の組で考えることで，単体での極性判定が困難な文脈依存の評価表現に対しても極性判定を可能とすることを本研究の目的とした．我々はこの際に，評価表現とその反対の意味をもつ表現は，異なる極性をもつという特徴を利用し，それぞれの共起情報を比較することで極性を判定した．評価実験により 77.0%のカバレッジで 79.3%の精度が得られ，本手法の有効性が確認された．

**キーワード**　評判抽出，感情極性，評判情報，テキストマイニング

## 1. まえがき

近年，個人が Web 上に情報を配信する機会が多くなってきている．その中でも特に，ある商品やサービスの利用者が，それに対する率直な意見を示した情報に対して注目が集まっている．そのような評価を示した情報は様々な対象から重要視されている．この評価情報は，多くの人々の評価を大量に，かつ容易に閲覧できるという利点をもつ反面，すべての評価情報を閲覧し，全体を総括することが非常に困難である．そこで，大量のテキストデータから評価情報を自動で抽出し，それが肯定・否定どちらの極性をもつか自動で判定を行う手法が研究されている [1], [2].

評価情報の極性判定には，文単位での抽出や句単位での抽出など様々なアプローチが存在するため，これら抽出単位で分類されることが多い．

文章単位での極性判定として，文章中に現れるフレーズが肯定語である “excellent” や，否定語である “poor” などと共起した量から全体の文章の極性判定を行った，Turney らの研究 [3], [16] や Taboada らの研究 [4] が挙げられる．Turney らは “肯定的な表現の周辺文脈には肯定的な語句が現れやすく，否定的な表現の周辺文脈には否定的な語が現れやすい” という考えに基づき，SO-PMI というアルゴリズムを用いることで，検索エンジンのヒット数から極性の判定基準となるスコアを計算し，そのスコアの正負で判定を行った．Wang ら [5] は日本語を対象として SO-PMI を用いた極性判定を行った．これらの研究は，Web 上のデータをコーパスとし共起頻度を利用した判定を行うという点で，本研究と類似している．

Wilson ら [6] は句単位で分類を行った．更に，極性判定を行う際に，極性をもたない評価情報と肯定的評価情報，否定的評価情報の三つを同時に判定するよりも，極性をもつのかもたないのかを先に分類してから極性をもつ評価情報を 2 値に分類した方が，精度が高いことを示した．

複数語単位での抽出のみを行った小林らの研究 [7] では，評価情報の主要部分は（対象，属性，評価表現）の三つ組で表現できるとしており，本手法でもこの考え方に基づいている．以降では，評価情報は対象や属性なども含めた評価の情報全体を指し，評価表現は評価情報の一部で特に評価を意味する表現部分を指すも

[†] 北海道大学大学院情報科学研究科，札幌市
Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University, Nishi 9 ,Kita 14, Kita-ku, Sapporo-shi, 060–0814 Japan

 ⓒ（社）電子情報通信学会 2010

のとする．

同様に評価情報を複数語単位で抽出し，極性をもたない情報，肯定的評価情報，否定的評価情報に分類する研究として，鈴木ら [8] は semi-supervised な学習手法を用いている．高村ら [9] は複数語としての特性を考慮し，隠れ変数モデルを用いて極性の分類を行った．これらは高村らが指摘するとおり，訓練データに出現しない語は，手掛りとなる統計情報をもたないため，別のデータを用いない限り正しく分類を行うことができない．Web データのような大規模なコーパスを学習することができればあらゆる語に対応できるが，それは非現実的だといえる．

Takamura ら [11] は名詞と形容詞の 2 語からなる組を評価情報とし，語彙ネットワークを用いて判定を行った．これは辞書に含まれる名詞，形容詞の極性判定を行っており，マーケティングなどで重要な「A 社の製品 B」といった固有名詞への対応が困難だという問題点がある．

那須川ら [12] は，周辺文脈の情報を利用したブートストラップに基づき分類を行った．この手法は単語でも，複数語でも同様に抽出及び極性判定を行うことができ，他手法と比較しても非常に高い適合率が得られた．一方，被覆率が低いという問題点がある．抽出を繰り返すことで被覆率を上げられるが，抽出と判定を同時に行っているため被覆率に反比例して精度が下がる．

我々は，複数語の極性判定において評価情報の分析者に労力がかからない手法を目的とした [10]．もともとこのようなシステムが望まれた理由は，分析者に負担を掛けないようにすることである．特に，本研究のように Web 上の掲示板や Blog，自由記述のアンケートなどの評判情報を分析対象としている場合，学習手法を用いるには，個人が記述した文章を大量に用意し，更に訓練データとするために人手で正解を付与する必要がある．このように学習手法では，システムを利用するためリソースという点で，導入コストが高い．

そこで，本手法では Turney らと同様に Web 上のテキストをコーパスとして検索ヒット数から極性判定を行うことで，初期導入コストをかけずに極性判定を行える手法を用いた．

Turney らは二つの語が 10 語以内に出現する文章を検索するという NEAR 検索を用いているが，本研究のように複数語で構成される評価情報を対象とした極性判定の場合，検索クエリ中の単語数の増加によりヒット数が 0 となり，正しく極性判定を行えないケースが増加するという問題が生じる．

十分なヒット数を得るためには近接検索の単語間距離を 10 語よりも長くする必要がある．しかし，単語間距離長くすると，Web コーパス中で肯定的な単語の出現頻度が高い場合，否定的な表現の付近にも大量の肯定的単語がノイズとして出現し，誤った極性判定を行ってしまう可能性が高くなる．コーパス中の文脈を分析することでそのようなノイズを除去できる可能性はあるが，大量の Web データの文脈情報を詳細に分析することは現実的ではない．

この問題を解決するため，本手法では “肯定的な表現の周辺文脈には肯定的な語句が現れやすい” という特徴の他に，“ある表現とその反対の意味を表す表現は相反する極性をもつ” という反対語の特徴を用いることで，精度の向上を目指した．本論文での反対語とは，もとの表現とは意味的に逆のベクトルをもつ表現のことで，具体的には「大きい」,「使える」に対する「小さい」「使えない」といった表現を指す．

Web コーパス中で肯定的な単語の出現頻度が高い場合であっても，単純に評価情報と肯定語，否定語との共起文章数を比較するのではなく，評価情報とその反対の意味を表す情報のどちらがより肯定語と共起しやすいかを比較することで，正しく極性判定を行う．

本論文の構成は以下のとおりである．**2.** では提案手法について，**3.** では評価実験について，**4.** では評価実験の考察について述べる．

## 2. 提案手法

提案手法では，Web 上の文章をコーパスとし，常に肯定的な意味をもつ評価表現である「いい」,「好き」,「最高」といった種表現と評価情報である三つ組との共起文章数，逆に否定的な意味をもつ反対語である「悪い」,「嫌い」,「最低」といった種表現と三つ組との共起文章数を利用した．これは Turney らによって示された考えを基本としている．我々の手法はこれに，評価表現とその反対語は相反する極性をもつという特徴を利用して改良を行ったものといえる．具体的には，ある評価表現に対して肯定・否定語との共起文章数を求めるだけでなく，その評価表現の反対語に対しても肯定・否定語との共起文章数を求める．次いで，評価表現とその反対語では，どちらの方がより肯定語または否定語と共起しやすいかを，それぞれの共起文章数から求めることで極性判定を行う．これにより極性判

定の精度向上を図った．

以上より，提案手法は評価情報に対して，Web 上のテキストを元に多数の支持する極性を，コストをかけずに判定することが可能であると考える．

### 2.1 処 理 過 程

システムの処理過程を図 1 に示す．自然言語で書かれたテキストを入力データとし，そこから意見文である可能性の高いテキスト断片を 1 文単位で抽出する．抽出された意見文から（対象，属性，評価表現）の三つ組を抽出し，それらを用いて検索クエリを作成し，検索エンジンで検索ヒット数を求める．ここで検索エンジンには NEAR 検索を利用できる TSUBAKI(注1) を使用した．求められたヒット数を用いて，肯・否定極性の判定基準となる極性値を求め，最終的に肯定，否定の 2 値に分類する．

### 2.2 文章の入力

入力データとしては，掲示板のコメント部分や Weblog など，意見情報が書かれているテキスト集合を対象としている．本手法では，Web 上のデータをコーパスとして用いているので，あらゆるドメインの，任意の評価情報に対して極性判定を行うことができる．このことにより，幅広い内容の意見文を入力データとすることを可能としている．

### 2.3 意見文の抽出

評価情報を抽出するためには，まず文章中から意見が書かれていると思われる部分を特定する必要がある．主なアプローチの一つに，評価表現辞書をあらかじめ作成しておき，その辞書をもとに意見部分を特定するという手法がある．これは，評価対象や属性も含めた「デジカメ，解像度，高い」のような複数語としての評価情報は無数に存在するが，「高い」，「低い」，「綺麗」といった評価表現単体は有限個しか存在しないという考えに基づいている．公開されている評価表現辞書として小林ら [7], [13] の作成した EVALDIC_ver.1.0.1(注2) があり，これを利用した．この辞書には，品詞を付与した 5,234 の評価表現が含まれている．ただし，この評価表現は，あくまで評価になり得る可能性のある表現であり，必ず評価になる表現ではないので，三つ組を抽出する段階で取捨選択を行う必要がある．

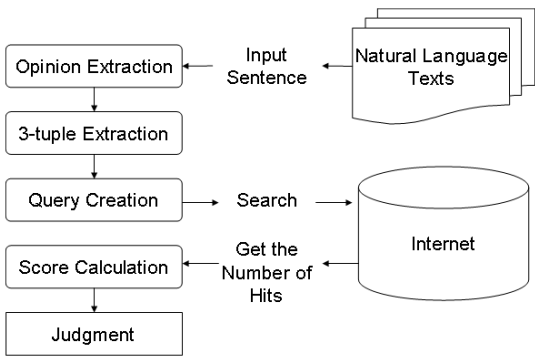



図 1 処理の流れ
Fig. 1 Flow of this system.

本システムでは，茶筅 [14] を用いて入力文を形態素解析し，評価表現辞書に含まれる単語を含む 1 文を意見文として抽出を行った．このとき文章を文単位で区切るために，「。.、, !? .,!?\n」を区切り文字とした．更に，システムを簡略化するために，複数の単語からなる「あいた口がふさがらない」，「あきれてものが言えない」といった評価表現 737 個を除外し，4,497 個を評価表現として利用した．

実際に抽出された文の一部を表 1 に示す．

### 2.4 三つ組の抽出

本手法では，評価情報が単語であれフレーズであれ，どのような文字列であっても検索クエリを変更するだけで適用できるが，対象や属性の影響を受けない評価表現であればあらかじめ固定の極性を人手で付与することが可能であり，自動判定の必要性が低い．そこで本論文は対象や属性によって極性が左右される可能性のある，「＜対象＞の＜属性＞が＜評価表現＞」のような評価の対象，属性を抽出できるフレーズを実験対象とした．

抽出された意見文からパターンを用いて（対象，属性，評価表現）の三つ組を抽出する．例として表 2 に

表 1 意見文の例
Table 1 Examples of an opinion sentence.

| |
|---|
| 手抜き工事の可能性が**高い**とか言ってて … |
| 生メディアとの相性や不具合が**多い** ので要注意です。 |
| 使ってないけど番組追跡録画の機能が**気に入って**買いました。 |
| 私はアイロンかけの時にスチームを使うことが**多い**ので |
| その子が生まれた頃は郵便局の学資保険が**一番**だったけど、 |
| コンソメと堅あげポテトのブラックペッパーが**すき**です。 |

表 2 抽出パターンの例
Table 2 Examples of a pattern to extract.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ＜対象＞ | の | ＜属性＞ | が | ＜評価表現＞ |
| ＜対象＞ | の | ＜属性＞ | は | ＜評価表現＞ |
| ＜対象＞ | の | ＜属性＞ | を | ＜評価表現＞ |
| ＜対象＞ | は | ＜属性＞ | が | ＜評価表現＞ |

(注1)：http://tsubaki.ixnlp.nii.ac.jp/
(注2)：http://www.syncha.org/open_dic/index.html

挙げられたようなパターンが考えられる．ここで，＜対象＞とは＜評価表現＞が対象としている製品やサービスといったものを指し，＜属性＞はその＜対象＞の部分や性質のことを指す．

抽出の精度を上げるために，以下のことを行った．

まず対象，属性となり得る品詞は，ほぼ固定されていると考えられるので，茶筌の品詞分類に基づいた品詞が名詞，未知語，形容詞，アルファベットであるものに限定して抽出を行った．これらは実験的に対象，属性となる可能性が高いと判断した．また，以上の条件で抽出を行うと,「. . . の方が」「. . . のものが」のように「方」,「もの」が属性として抽出されるが，この名詞は意味をもたないため除外した．

また，係り受け関係についても考慮した．CaboCha [15] を使用し,「＜対象＞の」が「＜属性＞が」に係り,「＜属性＞が」が「＜評価表現＞」に係るという係り受け関係のもののみ抽出を行った．

以上の条件を加えることで，実際の意見文中からどの程度の三つ組が抽出できるかを調べるために予備実験を行った．343 の意見文から（対象，属性，評価表現）の 3 要素すべてが抽出されたものは 110 文，対象が抽出されずに（＜＞，属性，評価表現）の 2 要素のみが抽出されたものは 74 文，属性が抽出されずに（対象，＜＞，評価表現）の 2 要素のみが抽出されたものは 56 文，対象も属性も抽出できなかったものが 103 文となった．

「＜対象＞の＜属性＞が＜評価表現＞」というパターンに限定してではあるが，条件を利用することで全体の 3 割程度は対象と属性を考慮した極性判定が可能であることが明らかとなった．

3 要素すべてが抽出されたものの一部を表 3 に示す．

### 2.5 クエリの作成

常に肯定または否定の極性をもつ語を種表現としていくつか用意し，これと三つ組との共起文章数を求める．肯定的な種表現の集合を肯定語，否定的な種表現の集合を否定語として以下のように定義した．

肯定語= {良い，好き，最高}

表 3　三つ組の例
Table 3　Examples of a 3-tuple.

| | | |
|---|---|---|
| メディア | 不具合 | 多い |
| HDD | 容量 | 大きい |
| 安全 | 意識 | 高い |
| 防虫剤 | におい | きつい |
| ベルギー産 | ビール | 美味しい |

否定語= {悪い，嫌い，最低}

肯定語・否定語に含まれる評価表現は，様々な評価に用いられる表現であるべきなので，実際の意見情報に含まれる極性固定の評価表現で出現頻度の高いものとその反対語とした．

三つ組と肯定語$_i$（例えば「良い」）との共起文章数を求めるには，以下の検索クエリを用いる．

- 対象 AND 属性 AND（評価表現 NEAR 良い）

これにより求められる検索ヒット数を以下のように表す．

$$hits(\text{対象 属性 (評価表現 } NEAR \text{ 肯定語}_1)) \quad (1)$$

種表現である肯定語，否定語の合計六つの要素を用いて，それぞれの検索ヒット数を求め，それを元に極性判定を行う．

具体的には，検索エンジン TSUBAKI において，制約演算子 “~Nw” で出現順を考慮しない NEAR 検索を指定し，API パラメータ(注3)は “only_ hitcount”, “disable_ Zwhitespace_ delimiter” のみを利用し，それ以外はデフォルトとした．この際，文のまたがりは許可されており，機能語も考慮した単語間距離を測っている．また文法素性として＜否定＞が考慮されているため,「つらくない」のように打ち消し「ない」を用いた反対語は,「つらい」とは区別して扱われる．

### 2.6 反 対 語

本手法では，もとの表現とは意味的に逆のベクトルをもつ表現を反対語とした．

具体的には以下のように定義する．

- 反対語，対義語，反義語，反意語，対語などと呼ばれ，辞書に掲載されている表現

e.g. 大きい ↔ 小さい，曖昧 ↔ 明瞭，親密 ↔ 疎遠，...

- 動詞，形容詞に打ち消し「ない」を加えた表現

e.g. 使える ↔ 使えない，つらい ↔ つらくない，...

本手法では，反対語の辞書として Web 上で公開されている日本辞典(注4)，対義語辞書(注5)を用い，辞書に含まれていない動詞，形容詞に対しては，打ち消し「ない」を加えたものを反対語とした．

また,「高い」の反対語として「低い」,「安い」のように複数の可能性が存在する場合，現状では「高い ↔ 低い」のように一律に固定しており，文脈情報などは考慮されていない．これは今後の課題である．複数

(注3)：http://tsubaki-wiki.ixnlp.nii.ac.jp/index.php
(注4)：http://www.nihonjiten.com/
(注5)：http://taigigo.at.infoseek.co.jp/

存在する反対語から一つを選択する際，優先順位は日本辞典，対義語辞典，動詞または形容詞＋打ち消し「ない」の順となっている．例えば,「大きい」の反対語として「小さい」,「大きくない」を比較すると,「大きくない」は文字通り大きくないだけであり，正反対の意味をもつと必ずしもいえないため，辞書に含まれる語を重視した．また，対義語辞書は個人によって作成された辞書であるため，信頼性の観点から日本辞典をより重視した．

以上より，意見文抽出に用いた評価表現 4,497 個のうち 1,832 個に反対語が存在した．

実際のデータに対して，反対語をもつ評価表現の占める割合を調べたところ，**2. 4** の予備実験で抽出された 343 の意見文に含まれる 343 個の評価表現の内，8 割以上の 288 個が反対語をもつ表現であった．これにより，高頻度で使用される評価表現の多くに反対語が存在することが明らかとなった．

本手法は，反対語をもつ評価表現を含む文字列であればどのような評価情報に対しても適用できるため，実際の評価表現のうち反対語をもつ 8 割程度の表現には適用可能である．

反対語をもたない表現には「家庭的」,「顔負け」,「桁違い」などがある．これら名詞は活用をもたないため，打ち消し「ない」を加える際に,「家庭的でない」,「家庭的ではない」,「家庭的とはいえない」のように複数の選択肢をもつ．動詞，形容詞のように機械的に打ち消しを加えることが困難であることと，上述したように実際には反対語をもたない評価表現が 2 割しか使われていないことから，本論文ではこれらを反対語と分けて考えるものとする．

### 2. 7 極性値の算出

作成されたクエリの検索ヒット数を求める．

図 2 のように，ある評価情報と肯定語との共起数と否定語との共起数から比率を求め，同様に反対語からなる評価情報と肯定語との共起数と否定語との共起数からその比率を求める．それら二つの比率を比べることで極性値を求める．極性値の定義を式 (2) に示す．

$$Score = \frac{hits(pos)}{hits(pos) + hits(neg)} - \frac{hits(antpos)}{hits(antpos) + hits(antneg)} \quad (2)$$

ここで hits(pos) は三つ組と肯定語の要素である「良い」,「好き」,「最高」それぞれとの共起文章数の和を表し，以下の式で求める．

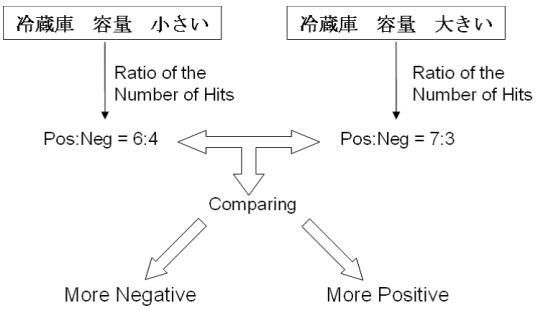



図 2　提案手法の概念
Fig. 2　Overview of the proposed method.

(I) $hits(pos) =$

$\sum_i hits($対象 属性 (評価表現 $NEAR$ 肯定語$_i))$

同様に hits(neg) は三つ組と否定語の要素それぞれとの共起文章数の和を表し，hits(antpos)，hits(antneg) は hits(pos)，hits(neg) のクエリ中の「評価表現」を「反対語」に置き換えて求めた．

(II) $hits(neg) =$

$\sum_i hits($対象 属性 (評価表現 $NEAR$ 否定語$_i))$

(III) $hits(antpos) =$

$\sum_i hits($対象 属性 (反対語 $NEAR$ 肯定語$_i))$

(IV) $hits(antneg) =$

$\sum_i hits($対象 属性 (反対語 $NEAR$ 否定語$_i))$

式 (2) の分母が 0 となる場合，ヒット数がともに 0 であり肯定・否定の共起頻度の差を調べることができないことを意味するため，以下の条件 (a)，(b) に当てはまる場合は極性値の算出ができないものとし，システムの出力を判定不可とする．これにより，システムの判定結果は肯定，否定，判定不可の 3 種類となる．

(a)　$hits(pos) = 0, hits(neg) = 0$

(b)　$hits(antpos) = 0, hits(antneg) = 0$

また，hits(pos)，hits(neg) のどちらか一方のみ 0 のとき，同様に hits(antpos)，hits(antneg) のどちらか一方のみ 0 のとき，式 (2) の第 1 項または第 2 項が必ず 0 または 1 となり，残りの項の値にかかわらず，極性値の正負が決まる．これは，評価表現と反対語の比較ができないことを意味するので，0 を 0.1 で置換することで対処する．

極性値が正の値であれば，評価表現は反対語と比べ，より肯定語と共起しやすいため肯定的であると判定する．極性値が負の値であれば，評価表現は反対語と比

べ，より否定語と共起しやすいため否定的であると判定する．

## 3. 評価実験

### 3.1 実験条件

口コミ情報の書かれた掲示板のコメント部分のみからなる，7 MByte のテキストファイルを入力データとした．対象とした掲示板は「パソコン」,「ファッション」といった 11 のカテゴリーと,「デスクトップ」,「キーボード」,「アクセサリー」,「バッグ」といった 70 のサブカテゴリーで構成されている．

意見情報抽出には,「＜対象＞の＜属性＞が＜評価表現＞」のパターンを用いた．

「＜対象＞の＜属性＞が＜評価表現＞」では，3,770 文の意見文が抽出された．三つ組の抽出により，3 要素すべてが抽出された 1,609 個の組のうち，明らかに肯定的または否定的であると人手で判断できるもののみに対して極性判定を行った．肯定・否定が明らかであるものを利用した理由は，人によって極性判定結果が異なる評価情報は正解付き実験データとして利用することが困難であるためで，具体的には第一著者が明らかに肯定的・否定的と判定した評価表現に対して第一著者以外の 2 名の判定者も同一の極性と判定した表現のみを対象としている．このことにより，反対語をもち，肯定的とした三つ組が 389 個，否定的とした三つ組が 289 個用意された．併せて 678 個の三つ組を実験データとする．また，実験データとは別の反対語をもたない三つ組は，肯定が 121 個，否定が 41 個の計 162 個存在した．

TSUBAKI を用いた近接検索の単語間距離は 10，20，30，50，70，100 として実験を行った．

評価には，以下の式 (3)，(4) で定義される精度，カバレッジを用いた．

$$\text{精度} = \frac{\text{正解データ数} \times 100}{\text{正解データ数} + \text{誤りデータ数}} [\%] \qquad (3)$$

$$\text{カバレッジ} = \frac{\text{システムの出力数} \times 100}{\text{入力データ数}} [\%] \qquad (4)$$

### 3.2 結果及び考察

実験結果を表 4 に，単語間距離 100 の出力結果を表 5 に示す．なお，表 5 の「判定不可」は **2.7** で述べた条件 (a)，または (b) を満たしたために結果を求めることができなかったものを示す．

NEAR 検索の単語間距離が 10 のとき，90%以上という非常に高い精度を得られたが，カバレッジは約 35%となり，多くのデータはヒット数の不足により極性判定を行うことができなかった．単語間距離を長くすることでカバレッジは 77%まで上昇させることができ，それに伴い精度は 10 ポイントほど低下して約 80%の精度が得られた．

表 4　提案手法の実験結果
Table 4　Accuracy and coverage.

| 単語間距離 (NEAR =) | | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精度 [%] | 肯定 | 94.2 | 90.4 | 90.3 | 88.5 | 87.8 | 86.8 |
| | 否定 | 84.7 | 79.4 | 73.3 | 67.9 | 72.0 | 70.7 |
| | 合計 | 90.2 | 85.4 | 82.4 | 79.1 | 80.5 | 79.3 |
| カバレッジ [%] | 肯定 | 35.2 | 48.1 | 55.8 | 65.0 | 69.4 | 72.0 |
| | 否定 | 33.6 | 53.6 | 66.1 | 73.4 | 80.3 | 83.7 |
| | 合計 | 34.7 | 50.4 | 60.2 | 68.6 | 74.0 | 77.0 |

表 5　出力データ数
Table 5　Summation of output data.

| 肯定 | | | 否定 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 正解 | 誤り | 判定不可 | 正解 | 誤り | 判定不可 |
| 243 | 37 | 109 | 171 | 71 | 47 |

カバレッジが低い原因として，TSUBAKI が他の検索エンジンと比べ検索対象の文章数が少ないことが挙げられる．例えば平仮名「の」を TSUBAKI と google(注6)で検索を行うと，ヒット数はおよそ 700 万，24.7 億となり，google は TSUBAKI の 350 倍もの文章を発見していた．より多くの文章を対象に NEAR 検索を行うことができれば，カバレッジを上昇させることが可能であると考えられる．

また，肯定データと否定データの精度を比較すると，否定データの方が単語間距離による影響を大きく受けていることが分かる．**4.1** で述べるように，Web 上のテキストには否定語に比べて肯定語が多いといった偏りを排除しきれず，否定的な評価情報を肯定的と誤った判定を行った．

カバレッジに関しても肯定データと否定データで差が生じているが，これは **3.1** で実験データを作成する際の，人手による取捨選択によって偶然ヒット数の少ない三つ組が肯定データ中に多くなったためであると考えられる．

### 3.3 関連手法との比較

提案手法と同様に検索ヒット数を利用した Turney らの手法 [16] との比較を行った．Turney らは式 (5) から求められる SO-PMI を極性値として極性判定を行う．

(注6)：http://www.google.co.jp/

$$SO-PMI = \log_2 \left( \frac{\prod_{pword \in Pwords} hits(word\ pword)}{\prod_{pword \in Pwords} hits(pword)} \cdot \frac{\prod_{nword \in Nwords} hits(nword)}{\prod_{nword \in Nwords} hits(word\ nword)} \right) \quad (5)$$

検索エンジンは提案手法と同様に TSUBAKI の NEAR 検索を利用した．hits の括弧内が検索クエリを表し，検索クエリ中の単語が 10，20，30，50，70，100 語以内に表れる文章数を調べた．また，ヒット数が 0 となった場合の 0 除算を防ぐため，ヒット数に 0.01 を加えている．実験対象である *word* は「対象 属性 評価表現」とし，肯定・否定の種となる単語集合の $Pwords$，$Nwords$ は，本論文の肯定語・否定語で利用した単語を用い，以下のよう定義した．

$Pwords = \{$いい，好き，最高$\}$

$Nwords = \{$悪い，嫌い，最低$\}$

Turney らの研究 [16] では種表現の与え方によって性能が変化するとされており，提案手法でも同様に性能の変化が考えられる．ここで提案手法と Turney らの手法の種表現とで異なる表現を使用すると，種表現を変えることによる影響が結果に含まれてしまう．純粋に手法の違いによる性能を比較するため，提案手法と Turney らの手法で種表現に同じものを用いた．

実験結果を表 6 に示す．Turney らの手法はヒット数が 0 となる場合でも極性判定を行いカバレッジが常に 100%となるため省略した．また，提案手法でカバーできたデータのみに対して Turney らの手法を用いた場合の精度を表 7 に示す．

表 4 と，表 7 は同一のデータに対する判定精度であり，これを比較することで，ヒット数が十分得られた場合は提案手法の方が平均して 10 ポイント以上高い精度が得られたことが分かり，提案手法が有効であるといえる．また，Turney らの手法では単語間距離が長くなるにつれ否定データの精度が急激に低下しており，単語間距離 10 と 100 では 45.3 ポイントの差が生じた．一方，提案手法では精度の低下が 14.0 ポイントに抑えられている．この結果から，提案手法では Web テキスト上で否定語に比べて肯定語が多いという偏りの影響を Turney らの手法ほど受けないことが分かる．

表 6　Turney らの手法の精度
Table 6　Accuracy of Turney's method.

| 単語間距離 (NEAR =) | | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精度 [%] | 肯定 | 50.4 | 62.5 | 69.4 | 75.1 | 77.9 | 80.7 |
| | 否定 | 75.4 | 58.1 | 49.8 | 40.5 | 36.3 | 35.6 |
| | 合計 | 61.1 | 60.6 | 61.1 | 60.3 | 60.2 | 61.5 |

表 7　提案手法でカバーできたデータを用いた際の Turney らの手法の精度
Table 7　Accuracy of Turney's method with dataset able to analyze by proposed method.

| 単語間距離 (NEAR =) | | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精度 [%] | 肯定 | 86.1 | 90.9 | 88.9 | 90.9 | 90.3 | 90.3 |
| | 否定 | 75.5 | 50.3 | 39.8 | 33.5 | 30.2 | 30.2 |
| | 合計 | 81.7 | 72.5 | 65.9 | 64.7 | 63.3 | 63.6 |

また，Turney らの実験結果である表 6 と表 7 を比較すると，単語間距離が短い場合に大きな精度差が生じている．つまり，Turney らの手法では，提案手法で判定不可となるようなヒット数が 0 となるデータの多くを誤って判定していることを意味している．これは，式 (5) の hits(word pword)，hits(word nword) のヒット数が 0 のときに SO-PMI が必ず負の値をとり，必ず否定と判定してしまうことが原因である．これにより，表 6 において単語間距離が短いときに否定の精度が高く，肯定の精度が低くなっている．単語間距離を長くすることで，ヒット数 0 による誤りは減少するが，Web 上のテキストには否定語に比べ肯定語が多いという偏りの影響で，否定データの精度の低下が生じる．Turney らの手法ではこれら二つの誤り原因がトレードオフの関係になっており，いずれの単語間距離でも約 60%の精度となった．

判定不可となるデータも考慮した実験データ全体で提案手法との比較を行うため，単語間距離 100 の提案手法において判定不可となるデータをすべて肯定，または否定と判定したと仮定して精度を求めたところ，それぞれ 77.1%，68.0%となった．提案手法をカバレッジ 100%となるよう仮定した場合においても，Turney らの手法で最も高い精度である 61.5%よりも高い精度を得られたことから，提案手法は有効であるといえる．

### 3.4　極性値に対する精度とカバレッジ

提案手法は極性値をもとに肯定・否定の極性判定を行う．この極性値は，共起文章数の比率から求められており，値が大きいほど評価情報が肯定的であり，小さいほど否定的であるとしている．よって，極性値の絶対値の大小により，判定の信頼性の高さを図ること

ができると考えられる．また，Turney らの SO-PMI も共起文章数をもとに算出されており極性値と同様に考えられる．

そこで，極性値，SO-PMI の絶対値を降順にソートしたものの上位数%に対する精度を求めた．この際，提案手法の単語間距離は最もカバレッジの大きい 100 とした．Turney らはいずれの単語間距離でも精度がほぼ等しいため，肯定，否定の精度のバランスが最も良い 20 とした．その結果をグラフにしたのが図 3 である．

極性値の絶対値が大きいものほど精度が高くなっていることから，絶対値の大きさに比例して極性判定の信頼性が高いことが確認された．このことから，極性値の絶対値を信用度とすることができることが明らかとなった．

また，横軸を出力数としてグラフにしたものが図 4 である．提案手法は判定不可となる結果を含むため，出力数は 522 が最大となる．

Turney らの SO-PMI を用いた手法において，大部分では SO-PMI の値が大きいほど精度が高いが，データ数 300〜400 前後で急激に精度が低下していることが分かる．この原因は式 (5) の hits(word pword), hits(word nword) が 0 となるとき，SO-PMI の値が必ず −4.8325 となるためで，このようなデータが肯定データに 121 個，否定データに 74 個の計 195 個ある．つまり，SO-PMI の値が −4.8325 となる 195 個のうち 121 個が誤りと判定されるため，急激な精度の低下が生じた．Turney らの手法では 100%極性判定を行うが，実際にはヒット数が十分得られないケースはすべて否定と判断しているため，正しく極性判定を行うことができるとはいえない．

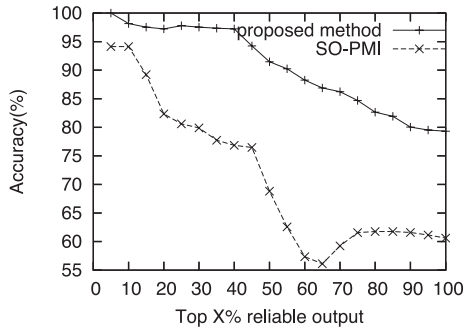



図 3　信用度上位 X%の精度
Fig. 3　Accuracies of the top X% reliable output.

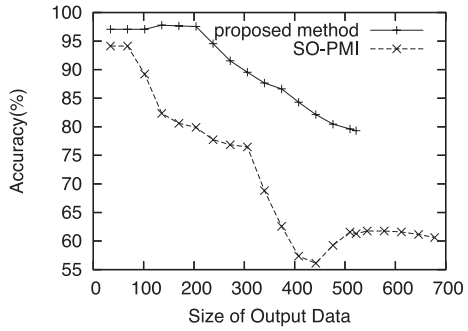



図 4　信用度上位のデータの精度
Fig. 4　Accuracies of reliable output.

### 3.5　反対語に関する考察及び実験

本手法では判定対象となる三つ組に含まれる評価表現が反対語をもつ必要がある．実験では 4,497 のうち 1,832 が反対語を有する評価表現とし，2,665 を反対語をもたない評価表現とした．

反対語をもたない表現は打ち消し「ない」を加えることで反対の意味をもたせることが可能であるが，**2.6** でも述べたように，複数の表現をもつため機械的に反対語とすることが困難である．この問題を解決する方法の一つとして検索において TSUBAKI の係り受け関係の制約を用いる．制約演算子 “~FD” を用いることで，係り受け関係を考慮した検索を行うことができるため，クエリ中に “反対語” として単語を記述する代わりに “評価表現ない~FD” と記述することで反対語をもたない評価表現の処理を行った．**3.1** で得られた反対語をもたない 162 の三つ組を実験データとして単語間距離 100 で実験を行ったところ，カバレッジが 54.9%，精度が 77.5%となった．

精度に関しては，反対語をもつ表現と大きな差は生じないが，カバレッジは 25 ポイントほど低下した．カバレッジが低下した原因は,「ない」という単語が追加されることで NEAR 検索でヒットする文章数が減少したことが挙げられる．

これを踏まえて今後は，一つの反対語を用いるだけでなく，類義語などを利用して，複数の反対語のヒット数を足し合わせることでカバレッジを増加させる手法を模索する予定である．

## 4.　考　　察

### 4.1　種表現による影響

検索ヒット数を用いた判定手法では，**3.3** で述べたように，検索ヒット数を十分に得るため単語間距離を長くすると，Web コーパス中で肯定語の出現頻度が高

い場合，否定的な表現の付近にも大量の肯定語がノイズとして出現し，誤った極性判定を行ってしまう可能性が高くなる．

種表現である肯定語・否定語に利用した評価表現について調べると,「いい」は「悪い」に比べ 5 倍の検索ヒット数をもつ．同様に「好き」は「嫌い」の 7 倍,「最高」は「最低」の 2 倍のヒット数をもつ．このことから，Web の文章全体に多く存在する「いい」,「好き」,「最高」といった肯定的な表現が，否定的な文章中でも使用され，これがノイズとなっている可能性が高い．

提案手法では比較手法と比べ，このような肯定語と否定語の出現頻度の偏りによる影響を減少させることはできたが，単語間距離が 100 の場合でまだ 16 ポイントの精度差が生じている．

本論文では，種表現を選択する条件として Web 上でドメインによらず多数利用されていることを考慮したが，これだけでは不十分であり，肯定語と否定語の利用される頻度に差がないことを考慮することでノイズを更に減少させる必要があり，これは今後の課題である．

### 4.2 スムージング

提案手法では，式 (2) の hits(pos)，hits(neg) のどちらか一方のみ 0 のとき，あるいは hits(antpos)，hits(antneg) のどちらか一方のみ 0 のとき，0 を 0.1 に置換して計算を行う．このような置換が行われたケースは，単語間距離 10 の場合，肯定データに 55 個，否定データに 50 個存在し，単語間距離が長くなるほど数は減少する．単語間距離 100 の場合，肯定データに 32 個，否定データに 31 個存在した．置換が行われたデータのみの精度は，すべてのデータから求められた精度に比べ 3〜10 ポイント低い結果が得られた．

これは，0.1 に置換することで，期待以上に大きな比率の差が生じたためである．例えば，hits(pos) = 100，hits(neg) = 10，hits(antpos) = 5，hits(antneg) = 0 のような場合，三つ組は肯定語と共起しやすいように感じられるが，極性値は負の値となり，否定的と判断を行う．

そこで，極性値の式 (2) のすべての頻度 hits(x) を hits(x) + 0.5 としてスムージングを行ったところ，単語間距離 100 の場合は正しい判定結果が三つ増加し，それ以外では誤りの判定結果が一つ〜三つ増加した．精度は最大で 0.6 ポイントの変化しかなく，このようなスムージングに有効性は見受けられなかった．

最適な値を調査することは必要であるが，判定結果に大きな影響を与える可能性は低いと考えられる．

### 4.3 出力結果

実際に極性判定された三つ組の一部を表 8，表 9 に，判定不可となった三つ組の一部を表 10 に示す(注7)．

#### 4.3.1 誤りデータ分析

誤りとなったデータを分析すると，四つのヒット数 hits(pos)，hits(neg)，hits(antpos)，hits(antneg) に極端な偏りが含まれるものが多く存在した．以下にいくつか例を挙げて説明する．

表 8 正解データ
Table 8 Successed output.

| 三つ組 | | | 極性値 |
|---|---|---|---|
| K 社 | 商品名 G | おいしい | 0.79588 |
| 肌 | 水分量 | 増える | 0.16238 |
| 選択 | 幅 | 広がる | 0.08270 |
| バッテリー | 寿命 | 長い | 0.07917 |
| 商品名 L | 評価 | 高い | 0.04209 |
| 目 | 疲れ | 少ない | 0.00126 |
| 冷蔵庫 | 容量 | 少ない | −0.03484 |
| 液晶 | 応答速度 | 遅い | −0.07568 |
| 手抜き工事 | 可能性 | 高い | −0.15603 |
| 電池 | 残量 | 少ない | −0.16249 |
| 目の下 | しわ | 目立つ | −0.18163 |
| メディア | 不具合 | 多い | −0.18615 |

表 9 誤りデータ
Table 9 Failed output.

| 三つ組 | | | 極性値 |
|---|---|---|---|
| 割戻金 | 率 | 高い | −0.13131 |
| 印刷 | 待ち時間 | 短い | −0.04769 |
| 操作可能 | 時間 | 長い | −0.04607 |
| ノド | 痛み | 和らぐ | −0.01837 |
| 味 | 幅 | 広がる | −0.00784 |
| バッテリー | 消耗 | 激しい | 0.21155 |
| セールス | 電話 | しつこい | 0.18081 |
| プリンター | インク | 高い | 0.15233 |
| ホルモン | バランス | 崩れる | 0.08325 |
| 初期不良 | 可能性 | 高い | 0.07985 |

表 10 判定不可データ
Table 10 3-tuple disabled to analysis.

| | | |
|---|---|---|
| 番組追跡録画 | 機能 | 気に入る |
| 容量当り | 単価 | 安い |
| 本体 | ジッター音 | 少ない |
| 必須脂肪酸 | バランス | 崩れる |
| HDD | 断片化 | 激しい |
| 購入後 | セールス | しつこい |

(注7)：会社名や商品名は匿名とした．

- 「割戻金 率 高い」

– ヒット数がそれぞれ，hits(pos) = 7，hits(neg) = 2，hits(antpos) = 1，hits(antneg) = 0 となり，全体的に十分なデータが得られないため，誤りが生じたと考えられる．データ量が不十分だと，少量のノイズの影響が大きく出るため，誤りが生じやすい．

- 「セールス 電話 しつこい」

–「セールス 電話 しつこい」のヒット数 1,315 に対し,「セールス 電話 しつこくない」のヒット数が 20 と少なく，反対語を用いた場合のみ十分なデータが得られなかった．セールスの電話がしつこい場合のみインパクトのある出来事として取り上げられ，文章数が多くなるが，しつこくない場合はあえて文章に書き込むことがないために文章数が少ない．反対語が不適切な場合はもちろんだが，このように意味的に正しい場合でも十分な量の文章を用意できずに誤りが生じた．

- 「唇 荒れ 酷い」

–「唇 荒れ 酷い」と肯定語との共起数のみが他と比べて極端に多かったため誤りとなった．web 上の文章中では「唇の荒れが酷いときに良い化粧品」のような文章が多く，否定的な意味をもつ三つ組の付近に必ずしも否定語が表れるとは限らない．意味を分析せずに近傍に出現するか否かで判定しているため，このような誤りが生じた．

以上のように，もともと出現頻度の低い表現であることや，反対語の妥当性など，極端にヒット数の少ない要素を含むために生じやすくなる誤り，意味解析を用いないために生じる誤りなどが主な原因と考えられる．

ヒット数の少なさに関する問題は，検索エンジンの検索対象となる文章数が多くなれば解決できる可能性がある．意味解析に関する問題は，提案手法の性質上解決が難しい．肯定的な三つ組と否定語が共起しやすければ，三つ組は否定的と誤った判定をしてしまう．そのため共起頻度を利用しない他手法と組み合わせて総合的に判定を行う必要がある．提案手法では極性値を信用度とすることができるため，信用度の低い判定結果は他手法の判定結果を重視するといった対策が可能である．

**4. 3. 2** 判定不可データ分析

判定不可となったデータを分析すると,「番組追加録音」のように，極めて限定された対象に関する文章は，一般的な対象に関する文章に比べて少ないという問題が挙げられる．このような問題に対しては，何らかの抽象化が必要であると考えられる．

表 11 判定不可データの分類結果
Table 11 Classification result of 3-tuple disabled to analysis.

| 適合する条件 | (a) のみ | (b) のみ | (a) かつ (b) |
|---|---|---|---|
| 肯定 | 1 | 63 | 46 |
| 否定 | 3 | 22 | 23 |

また，誤りの原因と同様に，反対語の妥当性も原因として考えられる．(HDD，断片化，激しい）のように,「断片化が激しい」という表現は一般的な表現であり使用される可能性が高いが，それと比較して「断片化が激しくない」という表現は一般的とはいえず使用される可能性が低いという問題点がある．このような場合，単純な反対語が意味的に反対になるわけでなく,「断片化しない」の方が，より広く反対の意味として使われる表現である．

具体的に反対語のヒット数による影響の大きさを調査するため，**2. 7** の条件に当てはまり判定不可となる三つ組を，条件 (a) のみ，条件 (b) のみ，条件 (a) (b) 両方に当てはまる三つ組に分類した．提案手法で最も良いカバレッジが得られた単語間距離 100 における分類結果を表 11 に示す．

条件 (a) (b) 両方に当てはまる三つ組は，三つ組自体が十分なヒット数を得られていないためで，それ以外のほとんどが，条件 (b) に当てはまることが原因であることが分かる．全実験データ 678 個のうち 1 割強が反対語により判定不可となったため，この問題の解決は特に重視すべきである．

これを解決するには，一律に反対語を用いるのではなく，意味的に正しく反対である表現を使用する必要がある．そのためには，コーパスから実際に用いられている表現を見つけ，それを利用することで解決を図ることができると考えられる．

## 5. むすび

本論文では，三つ組で表される評価情報を，肯定語・否定語との共起文章数や反対語を用いることで極性判定を行う手法の提案を行った．Web 上の文章をコーパスとすることでコストをかけずに極性判定を行うことができ，また反対語を用いることで従来手法よりも精度を高めることもできた．また,(目，疲れ，少ない),(冷蔵庫，容量，少ない）の「少ない」のように評価表現単体では極性が決定されない評価表現に対しても，極性判定を行うことが可能となった．

更に，実験システムの構築を行った．性能評価実験の結果，カバレッジが 77.0%で精度が 79.3%となった．提案手法がカバーできたデータを用いて Turney らの手法との判定精度比較を行った結果，いずれの単語間距離で検索を行った場合でも提案手法の方が高い精度を得られたことから，本手法の有効性が確認された．更に，提案手法において判定不可となる場合はすべて肯定，または否定と仮定して精度を求めると，それぞれ 77.1%，68.0%となり，データ全体を考慮し，カバレッジを 100%と仮定して求めた精度においても Turney らの手法の精度 61.5%と比べて高い精度を得られたことからも，提案手法の有効性が確認された．

また，反対語をもたない評価表現に関しても，反対語の代わりに “評価表現+ない” を用いることで，カバレッジは 54.9%と低いものの，精度に関しては 77.5%と十分な結果が得られた．

今後の課題としては，提案手法は検索エンジンやクエリによる影響を大きく受けるため，検索対象となる文章数の多い検索エンジンの利用，クエリに用いる種表現の変化，表現の抽象化，反対の意味表現を求めることなどが考えられる．また，極性変化子 [17], [18] を考慮することでの，精度向上も考えられる．極性変化子とは，それ単体では極性をもたないが評価表現を修飾することで評価極性を変化させることのできる表現を指す．

これらを実際に調査することで，システムに適切な設定を行い，システムの性能向上を図る予定である．

**謝辞** 本研究の一部は，科学研究費補助金基盤研究 (B)（課題番号：21300030）により行われた．

## 文　献

[1] B. Pang, L. Lee, and S. Vaithyanathan, “Thumbs up? Sentiment classification using machine learning techniques,” Proc. EMNLP, pp.79–86, Philadelphia, USA, 2002.

[2] K. Dave, S. Lawrence, and D.M. Pennock, “Mining the peanut gallery: Opinion extraction and semantic classification of product reviews,” Proc. 12th WWW, pp.519–528, Budapest, Hungary, 2003.

[3] P.D. Turney, “Thumbs up or thumbs down? Semantic orientation applied to unsupervised classification of reviews,” Proc. 40th ACL, pp.417–424, Philadelphia, USA, July 2002.

[4] M. Taboada and J. Grieve, “Analyzing appraisal automatically,” Proc. AAAI Spring Symposium on Exploring Attitude and Affect in Text, pp.158–161, Stanford, USA, 2004.

[5] G. Wang and K. Araki, “Modifying SO-PMI for Japanese weblog opinion mining by using a balancing factor and detecting neutral expressions,” NAACL-HLT 2007, pp.189–192, New York, USA, 2007.

[6] T. Wilson, J. Wiebe, and P. Hoffmann, “Recognizing contextual polarity in phrase-level sentiment analysis,” Proc. HLT/EMNLP’05, pp.347–354, Vancouver, Canada, 2005.

[7] 小林のぞみ, 乾健太郎, 松本裕治, 立石健二, 福島俊一, “意見抽出のための評価表現の収集,” 自然言語処理，vol.12, no.3, pp.203–222, 2005.

[8] 鈴木泰裕，高村大也，奥村　学，“Semi-Supervised な学習手法による評価表現分類,” 言語処理学会第 11 回年次大会，pp.668–671, 2005.

[9] 高村大也，乾　孝司，奥村　学，“隠れ変数モデルによる複数語表現の感情極性分類,” 情処学論，vol.47, no.11, pp.3021–3031, 2006.

[10] 酒井義和，荒木健治，“反対語を用いた極性不定評価表現の極性判定,” 情処学研報，NL186, pp.25–30, 2008.

[11] H. Takamura, T. Inui, and M. Okumura, “Extracting semantic orientations of phrases from dictionary,” Proc. HLT-NAACL, pp.292–299, 2007.

[12] 那須川哲哉，金山　博，“文脈一貫性を利用した極性付評価表現の語彙獲得,” 情処学研報，NL-162, pp.109–116, 2004.

[13] 小林のぞみ，乾健太郎，松本裕治，“意見情報の抽出/構造化のタスク仕様に関する考察,” 情処学研報，NL171-18, pp.111–118, 2006.

[14] 松本裕治，北内　啓，山下達雄，平野善隆，松田　寛，高岡一馬，浅原正幸，“形態素解析システム『茶筌』version 2.3.3 使用説明書,” 2003.

[15] 工藤　拓，松本裕治，“チャンキングの段階適用による係り受け解析,” 情処学論，vol.43, no.6, pp.1834–1842, 2002.

[16] P.D. Turney and M.L. Littman, “Measuring praise and criticism: Inference of semantic orientation from association,” ACM Trans. Information Systems, vol.21, no.4, pp.315–346, 2003.

[17] L. Polanyi and A. Zaenen, “Contextual valence shifters,” Proc. AAAI Spring Symposium on Exploring Attitude and Affect in Text: Theories and Applications, 2004.

[18] A. Kennedy and D. Inkpen, “Sentiment classification of movie and product reviews using contextual valence shifters,” Workshop on the Analysis of Informal and Formal Information Exchange during Negotiations, 2005.

（平成 21 年 12 月 22 日受付，22 年 3 月 17 日再受付）



**酒井　義和**

平 20 北大・工・情報卒．現在，同大大学院博士前期課程に在学中．自然言語処理の研究に従事．



**荒木　健治**　（正員）

昭 57 北大・工・電子卒．昭 63 同大大学院博士課程了．博士（工学）．同年，北海学園大学工学部電子情報工学科助手．平元同講師．平 3 同助教授，平 10 同教授．平 10 北大・工・電子情報工学専攻助教授．平 14 同教授．現在，北大・情報科学・メディアネットワーク専攻教授．自然言語処理，特に機械翻訳，対話処理の研究に従事．情報処理学会，人工知能学会，言語処理学会，ACL，IEEE，AAAI 等各会員．